

Documentação de Projeto para o Sistema Nubo

Sistema: Nubo - Plataforma de Agendamento e Gestão de Serviços Locais

Versão: 1.0

Projeto elaborado por: Pedro Henrique Silva Vargas, como parte da disciplina Projeto de Software.

Data de criação: 09 de junho de 2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução
2. Modelos de Usuário e Requisitos
 - 2.1 Descrição de Atores
 - 2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários
 - 2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações
3. Modelos de Projeto
 - 3.1 Arquitetura
 - 3.2 Diagrama de Componentes e Implantação
 - 3.3 Diagrama de Classes
 - 3.4 Diagramas de Sequência
 - 3.5 Diagramas de Comunicação
 - 3.6 Diagramas de Estados
4. Modelos de Dados
 - Histórico de Revisões

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema **Nubo**. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio, requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

A especificação de referência está disponível em:

- docs/especificacao-requisitos.md
- docs/especificacao-requisitos.pdf

O Nubo é uma plataforma web para intermediação, proposta, agendamento e acompanhamento de serviços locais. O sistema conecta clientes que precisam contratar serviços a prestadores capazes de analisar solicitações, enviar propostas e executar atendimentos agendados. A documentação de projeto apresentada neste arquivo organiza os modelos necessários para explicar como o domínio do sistema é representado e como os principais casos de uso são realizados internamente.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção apresenta os atores, histórias de usuário, casos de uso, diagramas de sequência do sistema e contratos de operação utilizados para representar os requisitos do Nubo em nível de usuário e sistema.

2.1 Descrição de Atores

Ator	Descrição
Visitante	Pessoa ainda não autenticada que pode iniciar cadastro ou login.
Cliente	Usuário que solicita serviços, acompanha solicitações, escolhe propostas, cancela agendamentos e avalia atendimentos.
Prestador	Usuário que oferece serviços, consulta solicitações compatíveis, envia propostas, realiza atendimentos e registra conclusão.
Administrador	Usuário responsável por gerenciar usuários, prestadores, categorias, solicitações e relatórios.
Serviço de Notificação	Sistema externo responsável pelo envio fictício de notificações relacionadas aos principais eventos do fluxo.

2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

O modelo de casos de uso está representado em `codigos/diagrama-de-caso-de-uso.puml` e renderizado em `imagens/diagrama-de-caso-de-uso.png`. Cada caso de uso possui um identificador próprio, utilizado como referência cruzada nos contratos de operação e demais modelos.

Histórias de Usuário

ID	História
US01	Como visitante, quero criar uma conta de cliente para solicitar serviços pela plataforma.
US02	Como visitante, quero criar uma conta de prestador para oferecer serviços locais.
US03	Como usuário cadastrado, quero autenticar-me com segurança para acessar minhas funcionalidades.
US04	Como cliente, quero cadastrar uma solicitação de serviço informando categoria, endereço, descrição e datas preferenciais.
US05	Como cliente, quero acompanhar o status das minhas solicitações para saber se há propostas recebidas.
US06	Como prestador, quero visualizar solicitações compatíveis com minhas categorias e região de atendimento.
US07	Como prestador, quero enviar uma proposta com preço, data, horário e observações.

ID	História
US08	Como cliente, quero comparar propostas recebidas e escolher uma delas para confirmar o agendamento.
US09	Como prestador, quero aceitar a confirmação do cliente e assumir o atendimento.
US10	Como cliente ou prestador, quero cancelar um agendamento justificando o motivo.
US11	Como prestador, quero concluir um atendimento para registrar o fim do serviço.
US12	Como cliente, quero avaliar o prestador após a conclusão do serviço.
US13	Como administrador, quero gerenciar categorias de serviço para manter o catálogo da plataforma.
US14	Como administrador, quero gerenciar usuários e prestadores para manter a segurança operacional.
US15	Como administrador, quero visualizar relatórios de solicitações, agendamentos e avaliações.

Casos de Uso

ID	Caso de uso	Ator principal	História relacionada
UC01	Cadastrar cliente	Visitante	US01
UC02	Cadastrar prestador	Visitante	US02
UC03	Autenticar usuário	Visitante / Usuário	US03
UC04	Solicitar serviço	Cliente	US04
UC05	Consultar solicitações próprias	Cliente	US05
UC06	Consultar solicitações disponíveis	Prestador	US06
UC07	Enviar proposta	Prestador	US07
UC08	Selecionar proposta	Cliente	US08
UC09	Confirmar agendamento	Cliente / Prestador	US09
UC10	Cancelar agendamento	Cliente / Prestador	US10
UC11	Concluir atendimento	Prestador	US11
UC12	Avaliar atendimento	Cliente	US12
UC13	Gerenciar categorias	Administrador	US13

ID	Caso de uso	Ator principal	História relacionada
UC14	Gerenciar usuários	Administrador	US14
UC15	Consultar relatórios	Administrador	US15
UC16	Enviar notificação	Serviço de Notificação	US04, US07, US09, US10, US11

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Foram modelados três Diagramas de Sequência do Sistema, representando o Nubo como uma caixa-preta e demonstrando a interação externa entre ator e sistema.

Diagrama	Caso de uso relacionado	Fonte PlantUML	Imagem
Diagrama UML de Sequência - UC04 Solicitar Serviço	UC04	<code>codigos/diagrama-de-sequencia-sistema-solicitar-servico.puml</code>	<code>imagens/diagrama-de-sequencia-sistema-solicitar-servico.png</code>
Diagrama UML de Sequência - UC07 Enviar Proposta	UC07	<code>codigos/diagrama-de-sequencia-sistema-enviar-proposta.puml</code>	<code>imagens/diagrama-de-sequencia-sistema-enviar-proposta.png</code>
Diagrama UML de Sequência - UC08 Selecionar Proposta	UC08	<code>codigos/diagrama-de-sequencia-sistema-selecionar-proposta.puml</code>	<code>imagens/diagrama-de-sequencia-sistema-selecionar-proposta.png</code>

Os contratos também são mantidos como arquivo de apoio em `docs/contratos-operacao.md`. O conteúdo consolidado dos contratos é apresentado a seguir para atender à estrutura do documento de projeto.

CO01 - solicitarServico(dadosSolicitacao)

Campo	Descrição
Operação	<code>solicitarServico(dadosSolicitacao)</code>
Referências cruzadas	UC04, US04
Ator principal	Cliente
Pré-condições	Cliente autenticado; categoria ativa; endereço informado; data preferencial futura.
Pós-condições	Solicitação criada com status <code>ABERTA</code> ; endereço associado; histórico inicial registrado; notificação emitida para prestadores compatíveis.

Efeitos: criar `SolicitacaoServico`, associar `Cliente`, `CategoriaServico` e `Endereco`, definir status `ABERTA`, registrar `HistoricoStatus` e disparar notificação.

CO02 - enviarProposta(dadosProposta)

Campo	Descrição
Operação	enviarProposta(dadosProposta)
Referências cruzadas	UC07, US07
Ator principal	Prestador
Pré-condições	Prestador autenticado; prestador ativo; solicitação em ABERTA ou COM_PROPOSTAS; categoria da solicitação vinculada ao prestador.
Pós-condições	Proposta criada com status ENVIADA; solicitação alterada para COM_PROPOSTAS; cliente notificado.

Efeitos: validar compatibilidade entre prestador e categoria, criar Proposta, associar proposta à solicitação, atualizar status da solicitação, registrar histórico e notificar o cliente.

CO03 - selecionarProposta(idSolicitacao, idProposta)

Campo	Descrição
Operação	selecionarProposta(idSolicitacao, idProposta)
Referências cruzadas	UC08, UC09, US08, US09
Ator principal	Cliente
Pré-condições	Cliente autenticado; solicitação pertence ao cliente; proposta enviada está ativa; solicitação ainda não está agendada.
Pós-condições	Proposta selecionada; demais propostas recusadas; agendamento criado com status CONFIRMADO; solicitação alterada para AGENDADA; prestador e cliente notificados.

Efeitos: validar propriedade da solicitação, validar disponibilidade da proposta, marcar proposta como SELECIONADA, recusar propostas concorrentes, criar Agendamento, atualizar SolicitacaoServico para AGENDADA, registrar histórico e disparar notificações.

CO04 - cancelarAgendamento(idAgendamento, motivo)

Campo	Descrição
Operação	cancelarAgendamento(idAgendamento, motivo)
Referências cruzadas	UC10, US10
Ator principal	Cliente ou Prestador

Campo	Descrição
Pré-condições	Usuário autenticado; usuário participa do agendamento; agendamento não está concluído.
Pós-condições	Agendamento alterado para CANCELADO; motivo registrado; histórico atualizado; partes notificadas.

Efeitos: validar participação do usuário no agendamento, validar cancelamento permitido, alterar status, registrar motivo e histórico, atualizar solicitação relacionada quando necessário e disparar notificação.

CO05 - concluirAtendimento(idAgendamento)

Campo	Descrição
Operação	concluirAtendimento(idAgendamento)
Referências cruzadas	UC11, US11
Ator principal	Prestador
Pré-condições	Prestador autenticado; prestador é responsável pelo agendamento; agendamento está CONFIRMADO ou EM_ATENDIMENTO.
Pós-condições	Agendamento alterado para CONCLUIDO; solicitação encerrada; cliente liberado para avaliar.

Efeitos: validar responsabilidade do prestador, alterar status para CONCLUIDO, atualizar solicitação para ENCERRADA, registrar histórico e enviar notificação ao cliente solicitando avaliação.

3. Modelos de Projeto

Esta seção apresenta os modelos de projeto do Nubo. Os modelos detalham a arquitetura, os componentes, as classes, as interações internas, a comunicação entre objetos e os estados relevantes do sistema.

3.1 Arquitetura

O Nubo adota uma arquitetura cliente-servidor com comunicação via API REST. O backend é modelado como um monólito modular, isto é, uma única aplicação implantável organizada em módulos de negócio, como autenticação, solicitações, propostas, agendamentos, notificações e administração.

Internamente, o backend segue a Arquitetura Hexagonal, separando responsabilidades em interface, aplicação, domínio e infraestrutura. Essa organização mantém as regras de negócio protegidas de detalhes técnicos, como banco de dados, autenticação, documentação da API e integração com serviços externos de notificação.

A arquitetura foi escolhida considerando a evolução esperada do produto. Os fluxos de solicitação de serviços, envio de propostas, seleção de prestadores, agendamento,

cancelamento, conclusão e avaliação tendem a crescer em regras, integrações e variações operacionais. Com o domínio isolado, o sistema pode trocar mecanismos de persistência, adicionar novos canais de entrada, substituir integrações externas e ampliar módulos internos sem comprometer o núcleo das regras de negócio.

O monólito modular mantém simplicidade operacional em uma primeira versão realista do produto, evitando a complexidade inicial de múltiplos serviços independentes. Ao mesmo tempo, a organização modular e hexagonal preserva fronteiras claras entre funcionalidades, facilitando manutenção, testes e possível decomposição futura caso o sistema aumente em escala.

A arquitetura do Nubo é representada por um Diagrama UML de Componentes, utilizado para demonstrar a organização macro dos módulos do sistema, suas responsabilidades e dependências. Esse diagrama complementa o Diagrama UML de Implantação, que apresenta a distribuição física dos componentes em ambiente de execução.

Arquivos:

- `codigos/diagrama-de-arquitetura.puml`
- `imagens/diagrama-de-arquitetura.png`
- `codigos/diagrama-de-pacotes.puml`
- `imagens/diagrama-de-pacotes.png`

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

O Diagrama UML de Componentes apresenta a arquitetura geral do backend Nubo, incluindo controladores REST, DTOs, serviços de aplicação, entidades de domínio, interfaces de repositório, implementações de repositório, integração de notificação externa e banco de dados.

O Diagrama UML de Implantação apresenta dispositivo do usuário, navegador, servidor da aplicação, servidor de banco de dados e serviço externo de notificação. Sua responsabilidade é demonstrar onde os componentes estarão alocados para execução.

Arquivos:

- `codigos/diagrama-de-componentes.puml`
- `imagens/diagrama-de-componentes.png`
- `codigos/diagrama-de-implantacao.puml`
- `imagens/diagrama-de-implantacao.png`

3.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes modela as principais entidades e relacionamentos do domínio: `Usuario`, `Cliente`, `Prestador`, `Administrador`, `CategoriaServico`, `Endereco`, `SolicitacaoServico`, `Proposta`, `Agendamento`, `Notificacao`, `Avaliacao` e `HistoricoStatus`.

Arquivos:

- `codigos/diagrama-de-classes.puml`
- `imagens/diagrama-de-classes.png`

3.4 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência de projeto detalham a realização interna dos fluxos principais. Diferentemente dos Diagramas de Sequência do Sistema, estes mostram elementos internos como interface web, controladores, serviços de aplicação, repositórios, domínio, banco de dados e serviço externo de notificação.

Arquivos:

- `codigos/diagrama-de-sequencia-projeto-solicitar-servico.puml`
- `imagens/diagrama-de-sequencia-projeto-solicitar-servico.png`
- `codigos/diagrama-de-sequencia-projeto-selecionar-proposta.puml`
- `imagens/diagrama-de-sequencia-projeto-selecionar-proposta.png`

3.5 Diagramas de Comunicação

Os diagramas de comunicação representam as colaborações entre objetos e componentes para realização dos casos de uso. Eles complementam os diagramas de sequência ao destacar vínculos e mensagens entre os participantes.

Arquivos:

- `codigos/diagrama-de-comunicacao-solicitar-servico.puml`
- `imagens/diagrama-de-comunicacao-solicitar-servico.png`
- `codigos/diagrama-de-comunicacao-selecionar-proposta.puml`
- `imagens/diagrama-de-comunicacao-selecionar-proposta.png`

3.6 Diagramas de Estados

Os diagramas de estados representam o ciclo de vida de solicitações e agendamentos. Eles demonstram transições como abertura, recebimento de propostas, agendamento, cancelamento, conclusão e encerramento.

Arquivos:

- `codigos/diagrama-de-estados-solicitacao.puml`
- `imagens/diagrama-de-estados-solicitacao.png`
- `codigos/diagrama-de-estados-agendamento.puml`
- `imagens/diagrama-de-estados-agendamento.png`

4. Modelos de Dados

O modelo de dados do Nubo é representado por um esquema relacional compatível com PostgreSQL. O diagrama correspondente apresenta as tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos usados para persistir os elementos centrais do domínio.

Arquivos:

- `codigos/diagrama-de-modelo-dados.puml`
- `imagens/diagrama-de-modelo-dados.png`

As entidades do domínio são mapeadas para tabelas relacionais, preservando identificadores, relacionamentos, estados e vínculos entre os principais fluxos do sistema. A entidade `Usuario` é persistida na tabela `usuarios`. Os perfis especializados `Cliente`,

`Prestador` e `Administrador` são representados por tabelas próprias, relacionadas à tabela `usuarios` por chave primária e chave estrangeira compartilhada. Essa estratégia permite manter dados comuns de autenticação e identificação em `usuarios`, enquanto os dados específicos de cada perfil permanecem separados.

As relações um-para-muitos, como `Cliente` para `SolicitacaoServico`, `Prestador` para `Proposta` e `Usuario` para `Notificacao`, são representadas por chaves estrangeiras nas tabelas dependentes. A relação muitos-para-muitos entre `Prestador` e `CategoriaServico` é resolvida pela tabela associativa `prestador_categorias`.

Os estados de solicitação, proposta e agendamento são representados no modelo de objetos por enumerações e persistidos no banco como campos textuais controlados. Valores monetários, médias e avaliações utilizam tipos decimais; datas e horários utilizam campos temporais; descrições e justificativas utilizam campos textuais.

A tabela `historico_status` registra as mudanças de estado de solicitações e agendamentos, permitindo rastreabilidade das principais transições do sistema. Dessa forma, o modelo relacional preserva os principais conceitos do domínio orientado a objetos sem exigir que o banco de dados conheça diretamente classes, herança ou métodos.

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Pedro Henrique Silva Vargas	09 de junho de 2026	Criação da documentação de projeto	1.0